

PLANO DE EXECUÇÃO BIM (BEP)

DOCUMENTO

NEO-23001-PE-00-GER-BP-001-R02

CLIENTE



JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. – NEODENT



REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
R04	Inserção do item 12. <i>As Built</i>	Renata - Stecla	25/AGO/2025
R03	Inserção de contatos dos novos projetistas contratados	Renata - Stecla	30/JUN/2025
R02	Revisão no item 11; inserção de contatos dos novos projetistas contratados	Giovanna - Stecla	18/NOV/2024
R01	Revisão 1	Mariana - Stecla	21/MAR/2024
R00	Emissão Inicial	Mariana - Stecla	16/FEV/2024

Sumário

Sumário.....	1
ÍNDICE DE FIGURAS.....	3
ÍNDICE DE TABELAS.....	3
1. CONFIDENCIALIDADE.....	5
2. OBJETO.....	6
3. DEFINIÇÕES IMPORTANTES SOBRE O BEP.....	7
3.1. IFC, BCF E INTEROPERABILIDADE.....	8
3.2. NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS BIM.....	8
4. RESPONSABILIDADES.....	10
5. PARTICIPANTES E FERRAMENTAS.....	11
5.1. LISTA DE PROFISSIONAIS.....	11
5.2. ORGANOGRAMA DO PROJETO.....	13
5.3. FERRAMENTAS.....	13
5.3.1. GERENCIADOR ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS.....	13
5.3.2. PLATAFORMA COLABORATIVA.....	14
5.3.3. SOFTWARES UTILIZADOS.....	14
6. REQUERIMENTOS.....	16
6.1. ENTREGÁVEIS.....	16
7. CRONOGRAMA.....	17
8. OBJETIVOS GERAIS.....	17
9. PROCEDIMENTOS.....	18
9.1. PROCESSO DE PROJETOS.....	18
9.1.1. ENTREGA DE ARQUIVOS.....	18
9.2. COMUNICAÇÃO E REUNIÕES.....	19
10. PADRÕES.....	20

10.1.	CONVENÇÃO DE UNIDADES DE PROJETO	20
10.2.	COORDENADAS DE PROJETO	20
10.3.	PADRÃO DE EXPORTAÇÃO IFC.....	21
10.4.	NÍVEIS	25
10.5.	“BOD” DO CLIENTE.....	26
10.6.	CONVENÇÃO DE NOMENCLATURA DE ARQUIVOS	26
10.6.1.	CÓDIGO DO CLIENTE.....	27
10.6.2.	SEQUENCIAL DA OBRA.....	27
10.6.3.	CÓDIGO PARA A FASE.....	27
10.6.4.	CÓDIGO PARA DISCIPLINA.....	28
10.6.5.	CÓDIGO PARA NUMERAÇÃO SEQUENCIAL	30
10.6.6.	DESCRIÇÃO	30
10.6.7.	CÓDIGO PARA A REVISÃO.....	31
11.	CONTROLE DE QUALIDADE	31
11.1.	VERIFICAÇÕES DE QUALIDADE POR NORMATIVAS	32
11.2.	VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO	32
11.3.	VERIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS FÍSICAS.....	33
12.	AS BUILT	34
12.1.	OBJETIVOS E USOS DOS MODELOS AS BUILT.....	34
12.2.	ESCOPO, NÍVEL DE DETALHE E PADRÕES	35
12.3.	PARTICIPANTES E RESPONSABILIDADES.....	35
12.3.1.	LISTA DE PROFISSIONAIS	36
12.3.2.	RESPONSABILIDADES.....	36
12.4.	FERRAMENTAS E ENTREGÁVEIS.....	36
12.5.	PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO, VALIDAÇÃO E ENTREGA.....	37

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 – RESUMO DO PROJETO / OBRA.....	7
FIGURA 2 – ORGANOGRAMA DE PARTICIPANTES.....	13
FIGURA 3 – ORGANOGRAMA DE PASTAS NO STECLA CLOUD.....	18
FIGURA 4 – LOCALIZAÇÃO DO MARCO TOPOGRÁFICO.....	21
FIGURA 5 – COORDENADAS DO MARCO TOPOGRÁFICO.....	21
FIGURA 6 – EXEMPLO DE COORDENADAS APLICADAS AO SOFTWARE REVIT.....	21
FIGURA 7 – EXEMPLO DE ISSUE DE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO.....	33
FIGURA 8 – EXEMPLO DE ISSUE DE INTERFERÊNCIA FÍSICA	34

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA 1 – RESUMO DO PROJETO / OBRA.....	6
TABELA 2 – DEFINIÇÕES ADOTADAS DE LODS.....	10
TABELA 3 – RESPONSABILIDADES DAS PARTES INTERESSADAS.....	11
TABELA 4 – MODELO DE LISTA DE PROFISSIONAIS	13
TABELA 5 – ENDEREÇO DO GERENCIADOR ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS.....	14
TABELA 6 – LISTA DE SOFTWARES DEFINIDOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E CONTROLE.....	15
TABELA 7 – LISTA DE ENTREGÁVEIS	16
TABELA 8 – GRAUS DE IMPACTO	17
TABELA 9 – NOMENCLATURA PARA ASSUNTO DE E-MAIL.....	19
TABELA 10 – CONVENÇÃO DE UNIDADES ADOTADAS.....	20
TABELA 11 – PADRÃO DE EXPORTAÇÃO IFC NO REVIT.....	24
TABELA 12 – INFORMAÇÕES DO CABEÇALHO DO ARQUIVO IFC	24
TABELA 13 – ENDEREÇO DO PROJETO NO MODELO	24
TABELA 14 – MODELO DE INDICAÇÃO DE NÍVEIS.....	25
TABELA 15 – MODELO DE NOMENCLATURA DE DOCUMENTOS.....	26
TABELA 16 – CÓDIGOS ADOTADOS PARA A FASE DA OBRA OU PROJETO.....	28
TABELA 17 – CÓDIGOS ADOTADOS PARA A FASE DA OBRA OU PROJETO	29
TABELA 18 – EXEMPLO DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE POR NORMATIVA.....	31
TABELA 19 – EXEMPLO DE VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE POR NORMATIVA.....	32

<i>TABELA 20 – LISTA DE PROFISSIONAIS AS BUILT</i>	<i>36</i>
<i>TABELA 21 – RESPONSABILIDADES DAS PARTES INTERESSADAS AS BUILT</i>	<i>36</i>
<i>TABELA 22– ENDEREÇO DO GERENCIADOR ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS AS BUILT.....</i>	<i>37</i>
<i>TABELA 23– FREQUÊNCIA DAS ENTREGAS DOS MODELOS AS BUILT.....</i>	<i>37</i>

1. CONFIDENCIALIDADE

Quaisquer documentos e ou informações repassadas, seja verbal ou por escrito, relacionadas a este processo ou qualquer outro do cliente, são consideradas confidenciais, não podendo ser divulgadas a terceiros sem prévia autorização.

O descumprimento deste acordo, fica disposto a ações como: desclassificação do processo, bloqueio desta empresa em novos processos e ações judiciais.

2. OBJETO

Este documento faz referência ao processo de desenvolvimento dos projetos de Arquitetura e Engenharia para a edificação da Supernova Masterplan Neodent na cidade de Curitiba / PR.

A Tabela abaixo apresenta um resumo das características do projeto/obra em questão e na Figura 01 mostra uma imagem aérea da localização da referida obra.

Nome do Contratante:	JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. - NEODENT
CNPJ:	00.489.050/0001-84
Nome da construção:	NEODENT SUPERNOVA
Endereço da obra:	Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º 3145, CEP 812702-200
Cidade da obra:	CURITIBA / PR
Tipologia:	INDUSTRIAL
Área estimada construída:	39.322,00 m²
Área do terreno:	45.820,00 m²
Descrição do Projeto:	INDUSTRIA DE PROTESE DENTÁRIA

Tabela 1- Resumo do Projeto / Obra

OBS: Esta tabela faz parte da Planilha Matriz de Responsabilidades, que está disponível no Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED) – Stecla Cloud.



Figura 1 – Resumo do Projeto / Obra

3. DEFINIÇÕES IMPORTANTES SOBRE O BEP

O BIM Execution Plan (BEP), ou Plano de Execução BIM (PEB), é o documento que irá guiar e orientar o processo de construção do modelo virtual, controle e utilização dos dados gerados a partir dos projetos do empreendimento.

Este apresenta aos participantes do processo de desenvolvimento do empreendimento as responsabilidades de cada um, os caminhos da comunicação, os procedimentos de colaboração e o controle da qualidade, prezando pela confiabilidade e fluidez do processo.

- O objetivo do BEP é nortear o desenvolvimento dos Projetos de Arquitetura e Engenharia, buscando:
- Garantir que todas as equipes estejam alinhadas com a estratégia de Modelagem da Informação da Construção – BIM (Building Information Modeling);
- Promover o fornecimento de informação clara dos entregáveis extraídos dos modelos BIM;

- Permitir que os dados estejam disponíveis e em conformidade com a necessidade de cada equipe;
- Definir, esclarecer e informar os papéis e responsabilidades de cada participante.

3.1. IFC, BCF E INTEROPERABILIDADE

O IFC é um sistema de dados que permite o intercâmbio entre projetos elaborados em diferentes softwares sem perda ou distorção de dados e informação. É um formato de arquivo aberto e neutro, que visa facilitar a interoperabilidade entre os diferentes operadores sem o favorecimento de algum determinado fornecedor de software.

De acordo com a o Guia 04 da ABDI – Contratação e Elaboração de Projetos BIM na Arquitetura e Engenharia, o arquivo IFC permite que todos os projetistas envolvidos possam utilizar diferentes plataformas de projeto sem que isso impeça o trabalho colaborativo e integrado destes, possibilitando que cada disciplina adote o software e as soluções BIM mais adequadas de acordo com suas necessidades específicas e rotinas de trabalho.

Todos os aplicativos certificados pela empresa BuildingSMART podem traduzir seus dados no formato IFC, possibilitando a elaboração de um arquivo federado para análise e coordenação do projeto. Entretanto, nenhum aplicativo de projeto adota o formato IFC como padrão nativo, pois ele não incorpora recursos de desenvolvimento de projeto, entre outros pontos. Ou seja, os projetistas sempre utilizarão algum software proprietário, mas exportam o arquivo para o formato IFC para a troca de informações.

3.2. NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS BIM

Os modelos BIM gerados com o uso dessa metodologia possuem referências de definições que garantem o nível de confiabilidade dos elementos que compõem os modelos, em cada estágio de desenvolvimento de projeto, elas se referem à geometria, às informações e documentação relacionada aos elementos.

Baseados em normas nacionais e internacionais como a ISO 19650-1:2018, existem referências de instituições que desenvolveram definições e padrões, as quais orientam o processo de modelagem e avaliação desses elementos.

Deverá ser adotado neste caso o padrão Level of Development (LOD, ou Nível de Desenvolvimento – ND), que se refere ao grau de complexidade de um objeto ou elemento dentro de um modelo BIM, padronizado pelo American Institute of Architects (AIA) e o Level of Development Specification 2020 da BIMForum. Lembrando que as definições de cada LOD não necessariamente estão diretamente vinculadas às etapas de projeto, mas podem ser adotadas como marco de confiabilidade.

Desta forma, serão adotadas as definições a seguir, Tabela 02, em conjunto com a Matriz de Responsabilidade, como instrumento de definição dos requisitos de evolução dos elementos que pertencerão aos modelos BIM a serem desenvolvidos.

LANÇAMENTO / LODS		DEFINIÇÕES	ANÁLISE
Macro Lançamentos	LOD 200	É um modelo geral onde os elementos são modelados com quantidades precisas, forma, tamanho, localização e alinhamento. Informações não geométricas também podem ser incorporadas ao modelo nesta fase	Projeto Esquemático • Pré-formas estruturais; • Mapeamento de shafts; • Prumadas das disciplinas com tubulações; • Dimensionamento e locação das áreas técnicas; • Zonas de compartimentação de incêndio;
Meso Lançamentos	LOD 300	É o estágio de criação de modelos precisos e detalhamentos onde os elementos são delineados com informações específicas sobre montagem, escala, tamanho, localização e orientação. A este nível, dados não geométricos podem ser atribuídos aos elementos do modelo.	Projeto Detalhado • Consolidação dos itens de Macro Lançamentos; • Mapeamento de entreferro; • Mapeamento de furações; • Locação de quadros técnicos das disciplinas de instalações; • Locação de pontos e equipamentos;
Micro Lançamentos	LOD 350	Neste nível, os detalhes e elementos do modelo representam a interface dos componentes de construção com vários sistemas com gráficos e memórias textuais.	Documentação de Projeto • Consolidação dos itens de Macro e Meso Lançamentos; • Todos os demais elementos a serem modelados, com foco nos que possuem interface com elementos/componentes da mesma disciplina ou de disciplinas distintas;

Tabela 2 – Definições Adotadas de LODs

4. RESPONSABILIDADES

Cliente / Gerenciadora	- Validar periodicamente as premissas adotadas para a elaboração dos projetos; - Cobrar dos colaboradores repostas e posicionamentos; - Validar as etapas de projeto, quando necessário ou quando atingidos os marcos de projeto; - Comunicar necessidade de mudança no projeto e/ou premissas com antecedência suficiente para evitar alterações de fase; - Disponibilizar acesso à planta e às informações necessárias para o pleno desenvolvimento dos projetos técnicos.
Coordenador BIM	- Coordenar o processo de construção virtual de modelos BIM; - Coordenar os arquivos no ambiente comum de dados (CDE); - Verificar o nível de detalhe das informações e geometrias, e Requisitos de Informação por Elemento (RIE); - Estruturar as reuniões de coordenação, marcando com os responsáveis e guiando o encontro; - Realizar as verificações no modelo para garantir sua qualidade final; - Gerenciar apontamentos e soluções de projeto, por meio de relatórios em BCF (BIM Collaboration Format); - Garantir que as informações do modelo estejam de acordo e fiéis com a realidade de obra, validando com a equipe de execução; - Tratar dos eventuais erros de interoperabilidade e federação.
Projetistas externos	- Dimensionar e projetar as disciplinas conformes às normas técnicas, código de obras, plano diretor, dentre outros que garantam as melhores soluções técnicas; - Compatibilizar os modelos de projeto (Autoral) antes de enviar o arquivo para a coordenação; - Estar presente em todas as reuniões de coordenação previstas no fluxo de processos;

	- Fazer as correções nos projetos e se disponibilizar para quantas reuniões forem necessárias até sanar as inconsistências e liberar a próxima fase de projeto; - Comunicar constantemente pela ferramenta Stecla Cloud; - Responder todos os comentários que for marcado pela coordenação ou outros envolvidos no projeto; - Acompanhar semanalmente os apontamentos de sua disciplina; - Apontar inconsistência de outras disciplinas com as suas. - Postar entregas no Gerenciador Eletrônico de Documentos em todos os formatos solicitados e notificar via Stecla Cloud TODOS os envolvidos; - Todas as revisões de arquivo devem vir com uma listagem de elementos estruturais/detalhes que não estejam no modelo IFC.
--	--

Tabela 3 – Responsabilidades das Partes Interessadas

5. PARTICIPANTES E FERRAMENTAS

5.1. LISTA DE PROFISSIONAIS

A lista de profissionais, apresentada na Tabela 04, não é item fechado e deverá ser preenchida conforme as contratações, inclusões e/ou exclusões durante o processo.

GRUPO	FUNÇÃO	DADOS DO PROFISSIONAL
GERENCIADORA Stecla Eng.	Gerência de Projeto	Nome: RAQUEL SCHLITTLER Contato: raquel@stecla.com.br
	Coordenação de Projetos	Nome: RENATA KÜSTER Contato: renata.vianna@stecla.com.br
	Apoio Gestão BIM	Nome: GABRIEL MOURA Contato: gabriel@stecla.com.br
ARQUITETURA Da Matta.	Responsável Técnico	Nome: MARCELO DA MATTA BASTOS Contato: marcelo@damatta.arq.br
MODELO ARQUITETURA Mazi+	Modelador BIM	Nome: MARIANA ZIBETTI Contato: mariana@mazimais.arq.br
ESTRUTURA	Responsável	Nome: JOSÉ REMÍGIO SOTO QUEVEDO

CONCRETO E PAVIMENT. Egel Eng.	Técnico	Contato: quevedoegel@gmail.com
	Modelador BIM	Nome: BRUNO Contato: bruno@egelengenharia.com
TERRAPLAN. E FUNDAÇÃO Egel Eng.	Responsável Técnico	Nome: EDUARDO DELL'AVANZI Contato: a confirmar
	Modelador BIM	Nome: IGOR Contato: igor@egelengenharia.com
DRENAGEM Egel Eng.	Responsável Técnico	Nome: ADHARA Contato: adhara@egelengenharia.com
ESTRUTURA METÁLICA Andrade Rezende Eng	Responsável Técnico	Nome: JEFERSON LUIZ ANDRADE Contato: contato@andraderezende.com.br
	Responsável Técnico	Nome: ANDRÉ LUIZ DE MATTOS ANDRADE Contato: andre@andraderezende.com.br
INST. HIDROSS. PCI / UTILID. Vectra Eng.	Responsável Técnico	Nome: RUBENS ZENI Contato: rubens@vectraengenharia.com
	Coordenação de Modelagem BIM	Nome: LIDIO CARLOS ZARAMELLA Contato: carlos@vectraengenharia.com
INST. ELÉTRICAS CFTV E LÓG. Vectra Cons.	Responsável Técnico	Nome: BRUNO BOSTELMANN Contato: a confirmar
	Modelador BIM	Nome: ANDERSON PRINCE Contato: anderson.prince@vectraconstrucao.com
	Modelador BIM	Nome: JOHN MOROSINI Contato: john.morosini@vectraconstrucao.com
CLIMATIZAÇÃO Michelena Eng.	Responsável Técnico	Nome: GUSTAVO MICHELENA Contato: gustavo@michelena.com.br gustavo.passos@michelena.com.br
	Modelador BIM	Nome: RÔMULO Contato: romulo@michelena.com.br
	Modelador BIM	Nome: MARIANE Contato: mariane@michelena.com.br
SALA LIMPA Adalta Eng.	Responsável Técnico	Nome: JOSÉ CARLOS FRANCOZO Contato: jcfrancozo@adalta.com.br
	Coordenador de Modelagem BIM	Nome: LEONARDO ACQUARONE Contato: lacquarone@adalta.com.br
REDE DE QUÍMICOS Betel	Responsável Técnico / Modelador	Nome: DYOGNER MILDEMBERGER Contato: a confirmar
LAVAGEM DE GASES Scientech	Responsável Técnico	Nome: WAGNER Contato: producao@scientechnbr.com.br
	Modelador	Nome: ARTHUR ARBUINO Contato: producao@scientechnbr.com.br
PROJETO DE INTERIORES Flávia Bucaneve	Responsável Técnico / Modeladora	NOME: FLÁVIA BUCANEVE Contato: contato@flaviabucaneve.com.br
AUTOMAÇÃO (VSD/BIM BR)	Responsável Técnico	Nome: MAICON SATURNO Contato: maicon@vsdsystems.com.br

	Coordenador de Modelagem BIM	Nome: Thiago Zortea Contato: thiago.zortea@bimbrasil.eng.br
--	------------------------------	--

Tabela 4– Modelo de Lista de Profissionais

OBS: Esta tabela será atualizada conforme necessário no Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED) – Stecla Cloud para refletir qualquer mudança na equipe ou nas responsabilidades.

A colaboração aberta e a comunicação contínua via BCF entre os participantes são encorajadas para garantir o alinhamento contínuo e o sucesso conjunto.

5.2. ORGANOGRAMA DO PROJETO

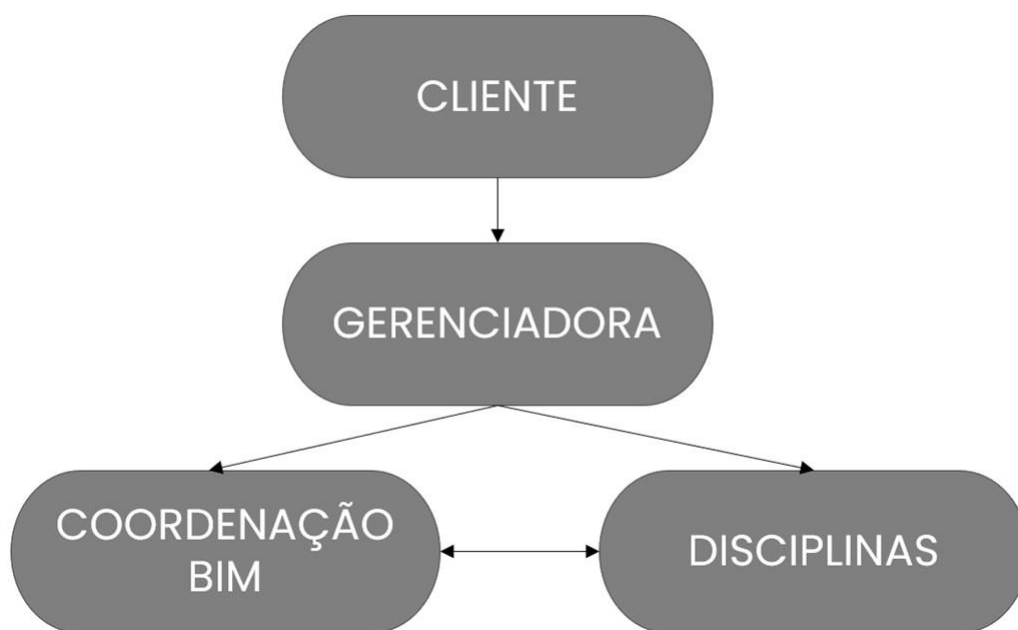


Figura 2 – Organograma de Participantes

5.3. FERRAMENTAS

5.3.1. GERENCIADOR ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

A troca de informações durante a execução do projeto se dá via plataforma colaborativa, o Stecla Cloud (GED). O Gerente BIM fornecerá aos projetistas acesso à plataforma para que

possam comunicar dúvidas, inconsistência entre projetos e acompanhar o processo de compatibilização, a integração das disciplinas deve ocorrer desde o início do projeto.

Todos os custos referentes ao uso do Stecla Cloud serão de responsabilidade do cliente, cada empresa contratada deverá indicar um player que terá acesso ao GED.

Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED)	Stecla Cloud
Endereço do GED	https://stecla.com.br/cloud/index.php/s/qeniBen7tdwfKpw
Controlador dos documentos	Gerente BIM

Tabela 5– Endereço do Gerenciador Eletrônico de Documentos

5.3.2. PLATAFORMA COLABORATIVA

Os relatórios de integração (BCF – BIM Collaboration Format), do modelo federado e colaboração, serão feitos pelas soluções da BIMcollab (BIMcollab Nexus e BIMcollab Zoom), organizados por meio de cards, e exportados em formato PDF e BCF em cada etapa, previamente às reuniões, o que não exclui a necessidade de participação na plataforma para comentar soluções de possíveis inconsistências.

O Gerente BIM deve coordenar o processo de transferência de arquivos por meio de um ambiente de dados comum na primeira oportunidade. Todos os documentos emitidos devem cumprir os protocolos de gestão documental definidos no BEP.

5.3.3. SOFTWARES UTILIZADOS

A lista a seguir identifica os softwares acordados para sejam usados durante o desenvolvimento do projeto, a fim de emitirem material para análise, e será atualizada constantemente no GED.

DISCIPLINA	SOFTWARE
COORDENAÇÃO BIM	Software: BIMCOLLAB ZOOM Versão: 7.3 Exporta: BCF / Importa: IFC, BCF
PLANEJAMENTO	Software: MS PROJECT / NAVISWORKS Versão: 2024 Exporta: NWD, BCF, MPP / Importa: IFC, RVT, BCF, MPP
ARQUITETURA	Software: REVIT Versão: 2024

	Exporta: IFC, RVT / Importa: IFC, RVT, DWG
SALA LIMPA	Software: REVIT Versão: 2024 Exporta: IFC, RVT / Importa: IFC, RVT, DWG
ESTRUTURA IN LOCO	Software: REVIT Versão: 2020 Exporta: IFC, RVT / Importa: IFC, RVT, DWG
ESTRUTURA PRÉ-MOL	Software: TQS Versão: 2021 Exporta: IFC, DXF, DWG / Importa: IFC, DWG
INST. HIDROSSANITÁRIAS	Software: REVIT Versão: 2024 Exporta: IFC, RVT / Importa: IFC, RVT, DWG
INST. ELÉTRICAS E DADOS	Software: REVIT Versão: 2024 Exporta: IFC, RVT / Importa: IFC, RVT, DWG
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Software: REVIT Versão: 2023 Exporta: IFC, RVT / Importa: IFC, RVT, DWG
PPCI	Software: REVIT Versão: 2024 Exporta: IFC, RVT / Importa: IFC, RVT, DWG
TERRAPLANAGEM	Software: REVIT Versão: 2024 Exporta: IFC, RVT / Importa: IFC, RVT, DWG
ORÇAMENTO	Software: EXCEL Exporta: PDF, XLSX, CSV, TXT / Importa: XLSX, CSV, TXT
REDE DE QUÍMICOS	Software: Versão: Exporta: IFC, RVT / Importa: IFC, RVT, DWG
LIMPEZA DE GASES	Software: A DEFINIR Versão: A DEFINIR Exporta: A DEFINIR
AUTOMAÇÃO	Software: A DEFINIR Versão: A DEFINIR Exporta: A DEFINIR

Tabela 6- Lista de Softwares definidos para desenvolvimento de projetos e controle

Obs.: Esta tabela faz parte da planilha matriz de responsabilidades, que está disponível no Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED) – Stecla Cloud.

6. REQUERIMENTOS

Essa seção descreve como o modelo BIM e os dados da instalação são aproveitados para maximizar o valor do projeto (por exemplo, alternativas de design, análise do ciclo de vida, programação, estimativa, seleção de material, oportunidades de pré-fabricação, localização do local etc.).

6.1. ENTREGÁVEIS

As entregas do projeto, de acordo com a contratação de cada fornecedor, estão indicadas na Tabela 06, que segue, e atualizadas na Matriz de Responsabilidade.

ENTREGÁVEIS	FORMATO	RESPONSÁVEL
Levantamento Topográfico	PDF, DWG	Staub Eng.
Modelo BIM de Terraplanagem	PDF, IFC, DWG, Nativo BIM	Egel Eng.
Projeto Arquitetônico Conjunto de peças gráficas (plantas, cortes, detalhes etc.)	PDF, DWG	Da Matta.
Modelo de Projeto Arquitetônico	PDF, IFC, DWG, Nativo BIM	Stecla Eng.
Projetos e Modelos BIM de Engenharia e Disciplinas Complementares Conjunto de peças gráficas (plantas, cortes, detalhes etc.)	PDF, IFC, DWG, Nativo BIM	Adalta Eng. Andrade Rezende Eng. Egel Eng. Michelena Eng. Vectra Eng. Betel VSD – Systems & Robotics BIMBRASIL
Modelo Federado de Coordenação	BCP, Nativo BIM	Stecla Eng.
Planejamento 4D	AVI, Nativo BIM	Stecla Eng.
Orçamento	PDF, XLSX, CSV, TXT	Stecla Eng.
Relatórios	PDF, XLSX, CSV, TXT, PBIX, BCF	TODOS
Documentos e Memoriais	Software: REVIT	TODOS
Realidade Aumentada / Realidade Virtual	IFC	Stecla Eng.

Tabela 7 – Lista de Entregáveis

OBS: Esta tabela faz parte da Planilha Matriz de Responsabilidades, que está disponível no Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED) – Stecla Cloud.

7. CRONOGRAMA

O cronograma base do projeto poderá ser acessado online via Stecla Cloud (GED), onde encontram-se todas as atividades e durações previamente acordadas. É importante salientar que o cronograma do projeto pode sofrer alterações ao longo do desenvolvimento, mas as durações das tarefas não deverão ser alteradas.

8. OBJETIVOS GERAIS

Os objetivos gerais guiam o desenvolvimento do serviço. A partir deles serão esclarecidas as informações que deverão constar em cada disciplina para atendimento das necessidades do cliente, e são classificadas como alto, médio ou baixo impacto, de acordo com os seguintes itens:

ITEM	GRAU	DESCRIÇÃO
Documentação	Alto	Deverá ser extraído do modelo toda a documentação, assim como detalhes necessários para atender desde aprovação do projeto até o Projeto Executivo.
Coordenação	Alto	Os modelos entregues deverão ser elaborados e configurados para atender a coordenação do projeto, isso é, atendendo todas as solicitações de padrões exigidos para que isso seja possível. O modelo servirá para levantamento de inconsistências, incompatibilidades e melhorias na execução do projeto.
Visualização	Médio	O projeto deve ser produzido permitindo a compreensão visual de cada um dos elementos ali modelados, exceto aqueles citados no documento anexo “REQUISITOS DE INFORMAÇÃO POR ELEMENTO” que solicitam como entrega unicamente “informação”. O modelo entregue deve permitir a compreensão de diferenciação entre os ambientes e suas dimensões.
Quantitativo	Médio	O modelo deve permitir a extração de quantitativos conforme “REQUISITOS DE INFORMAÇÃO POR ELEMENTO” ou “EAP” anexo.

Tabela 8 – Graus de Impacto

9. PROCEDIMENTOS

9.1. PROCESSO DE PROJETOS

A divisão das principais atividades, entregáveis e recebíveis em uma sequência lógica contribuem para compreensão do processo global e aumentam a performance dos resultados entregues. O “Processo de projeto” apresenta as entradas, saídas e processos que ocorrem durante o desenvolvimento do projeto e apresenta também as “Entregas por fase” que indica quais são os elementos que devem constar nos modelos BIM por etapa. É muito importante que o projetista tenha conhecimento do que deve entregar em cada fase.

- EAP (Estrutura Analítica de Projeto) – será disponibilizado via GED (Stecla Cloud)

9.1.1. ENTREGA DE ARQUIVOS

Todas as informações referentes ao desenvolvimento do projeto serão disponibilizadas pelo GED – Stecla Cloud. A postagem dos arquivos pelos projetistas será realizada também no GED. Após o projetista inserir os seus arquivos, a gerência do projeto será responsável por atualizar o Gerenciador Eletrônico de Documentos e manter os demais envolvidos com versões atualizadas dos modelos.

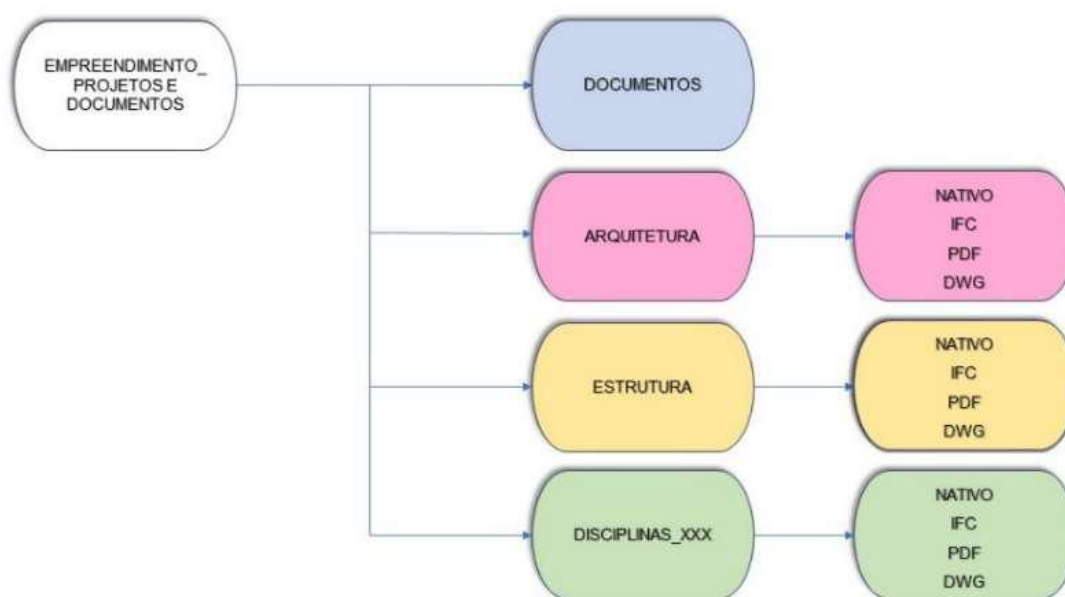


Figura 3 – Organograma de Pastas no Stecla Cloud

9.2. COMUNICAÇÃO E REUNIÕES

Com o objetivo de promover um ambiente integrado de desenvolvimento do empreendimento, faz-se uma reunião inicial (Kick Off) de alinhamento com todos os projetistas, equipe de coordenação e equipe do cliente. Nessa reunião será apresentado o projeto, bem como seus objetivos e procedimentos, e serão alinhados o escopo e o cronograma de entregas para formação do cronograma global.

Para cada fase de projeto, posterior às verificações, serão agendadas reuniões gerais de coordenação com a presença de todos os envolvidos. Além disso, a cada ciclo de verificações refeitos em cada fase, serão solicitadas novas reuniões, presenciais ou virtuais, para sanar dúvidas e inconsistências, podendo essas reuniões envolverem apenas a construtora ou também alguns projetistas, até que sejam resolvidos os projetos e liberados para a próxima fase.

Todas essas reuniões terão registro no Stecla Cloud – GED para posterior consulta. Para a comunicação via e-mail, quando necessário, fica estabelecido o sequencial abaixo para a nomenclatura do assunto, a fim de facilitar a organização de assunto.

1	2	3	4	5	6
Código do Cliente	Sequencial das obras cliente+ano	Fase da obra ou Projeto	Número da RFP / Aquisição	Disciplina	Tipo do arquivo
(Letras)	(Números)	(Letras)	(Números)	(Letras)	(Letras)
XXX	WWWZZZ	AA	YY	DDD	TT

Tabela 9– Nomenclatura para assunto de e-mail

Exemplo: NEO-23001-EV-01-ARQ-AT

Considerando que em alguns e-mails muitos players (participantes) serão copiados, solicitamos que ao iniciar o assunto no corpo do e-mail, seja indicado via @xxx aqueles que necessariamente precisam dar uma resposta.

A comunicação no Processo BIM será realizada na Plataforma BIMcollab Nexus, onde a colaboração permite a troca de arquivos BCF que carregam a cronologia das informações, notas, imagens e permite vincular as coordenadas do ponto de vista ou aos GUID's de

elementos do modelo, além de vincular diretamente as disciplinas responsáveis pelas issues, facilitando a identificação e agilizando a comunicação.

10. PADRÕES

10.1. CONVENÇÃO DE UNIDADES DE PROJETO

De forma a padronizar a extração de quantitativos a partir dos modelos, devem ser utilizadas as unidades abaixo:

GRANDEZA	UNIDADE	Nº DE DECIMAIS	CASAS	EXPRESSÃO NUMÉRICA
Comprimento	Centímetro (cm)	2		0,01 (centesimal)
Área	Metro quadrado (m²)	2		0,01 (centesimal)
Ângulo	Grau (°)	-		01°01'01" (graus, minutos e segundos)
Inclinação	Percentual (%)	2		0,01 (centesimal)
Massa	Quilograma (kg)	2		0,01 (centesimal)
Unidade Monetária	Real (R\$)	2		0,01 (centesimal)

Tabela 10– Convenção de Unidades Adotadas

Obs: Utilizar o agrupamento de dígitos no formato da língua portuguesa (separador de milhar “ponto” e separador de decimais “virgula”)

10.2.COORDENADAS DE PROJETO



Figura 4– Localização do Marco Topográfico

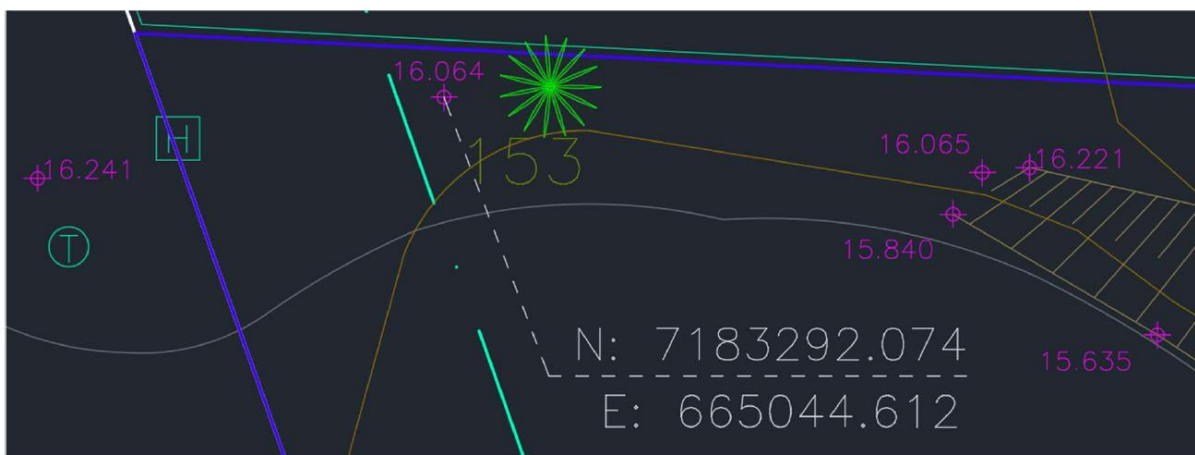


Figura 5– Coordenadas do Marco Topográfico

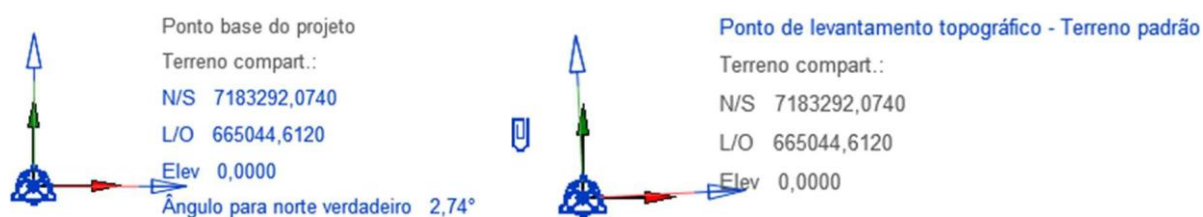


Figura 6– Exemplo de Coordenadas Aplicadas ao Software Revit

Para as disciplinas que já possuem a modelagem de projeto iniciada no Software Revit, indicamos adquirir as coordenadas compartilhadas do modelo RVT de Arquitetura disponibilizado pelo GED – Stecla Cloud, através do passo a passo do link abaixo:

- [Adquirir Coordenadas | Autodesk Help Center](#)

10.3.PADRÃO DE EXPORTAÇÃO IFC

Pela particularidade deste projeto, é necessário que seja padronizada a configuração de exportação dos arquivos no formato IFC, para que seja garantida a origem comum entre todas as disciplinas e viabilizada a compatibilização dos elementos de projeto. Para este projeto, deverá ser seguido o seguinte padrão:

OPÇÃO	DEFINIÇÃO
GERAL	
Versão IFC	Vista de Coordenação IFC 2x3 2.0;
GERAL	
Tipo de Arquivo	IFC
Fase para exportar	Na guia de “Conteúdo adicional”, utilizar a opção de “Exportar somente os elementos visíveis na vista”. Assim, a fase da vista será usada e essa opção será desativada;
Limites de espaço	Nenhum – os limites de ambiente/espaço não são exportados;
Dividir paredes, colunas e dutos por nível	Opção “ATIVADA”;
Informações do cabeçalho do arquivo	Ver Tabela 11;
Endereço do projeto	Ver Tabela 12;
CONTEÚDO ADICIONAL	
Arquivos vinculados	Caso o arquivo de modelagem utilize arquivos vinculados que precisem ser exportados, utilize a opção: Exportar como IFCs separados – Cada arquivo vinculado é exportado como um arquivo IFC separado com o posicionamento correto em relação ao arquivo host;
Exportar somente os elementos visíveis na vista	- Selecione esta opção para exportar somente os elementos visíveis na vista atual. Os elementos visíveis incluem os que estejam ocultos por uma linha oculta ou pelo modo sombreado, quaisquer subjacências na vista e elementos que estejam recortados da vista pela região de recorte; - Os elementos temporariamente ocultos usando ocultar/isolar temporário não são exportados. As categorias marcadas como “Não exportadas” na caixa de diálogo “Exportar classes IFC” não são exportadas. Consulte <u>Carregar e modificar um arquivo de mapeamento IFC</u>. Desmarque a opção para exportar todo o modelo;

Exportar ambientes em vistas 3D	- Opção "ATIVADA"; - A seleção desta opção exportará todos os ambientes contidos na caixa de corte da vista 3D selecionada. Se não houver nenhuma caixa de corte ativa, todos os ambientes serão exportados;
Incluir elementos de aço	Se a modelagem possuir elementos de aço estrutural, selecione a opção para incluí-los;
Exportar elementos da vista da planta 2D	Opção "DESATIVADA";
CONJUNTOS DE PROPRIEDADES Essas configurações dependem do padrão de modelagem de cada disciplina e empresa responsável. Se a empresa não possuir um padrão interno, utilizar as opções:	
Exportar conjuntos de propriedades comuns IFC	Opção "ATIVADA";
Exportar quantidades base	Opção "ATIVADA";
Demais opções	Opção "DESATIVADA";
NÍVEL DE DETALHE	
Nível de detalhe p/ algumas geometrias	Opção "BAIXO
AVANÇADO	
Utilizar a vista ativa ao criar a geometria	- Opção "ATIVADA"; - Esta opção usa a vista ativa para gerar a geometria exportada. Observe que isso pode ter resultados inesperados se usado em uma vista não 3D;
Entidades a serem incluídas / excluídas da exportação	A depender do padrão interno da empresa, use a caixa de diálogo para selecionar as entidades IFC que serão exportadas. Marque todas as entidades a serem incluídas no arquivo exportado. Use a ferramenta "Pesquisar" na caixa de diálogo para ajudar a localizar entidades IFC específicas dentro do esquema.
Demais opções	Opção "DESATIVADA";
REFERÊNCIA GEOGRÁFICA	
Local do projeto	Opção "TERRENO PADRÃO";

Base de coordenadas	- Conforme indicado no item COORDENADAS DE PROJETO, defina a posição dos valores de exportação de Leste, Norte, Elevação e Ângulo do Norte verdadeiro. Depois disso, utilize o padrão: - Opção “Coordenadas compartilhadas”;
Referência do sistema de coordenadas projetadas	NÃO editar informações;

Tabela 11– Padrão de Exportação IFC no Revit

INFORMAÇÕES DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	
Nome do autor	Nome do Responsável Técnico pela disciplina;
E-mail do autor	E-mail do Responsável Técnico pela disciplina;
Empresa	Empresa do Responsável Técnico pela disciplina;

Tabela 12 – Informações do cabeçalho do arquivo IFC

ENDEREÇO DO PROJETO	
Propósito	Terreno;
Descrição	Neodent – SuperNova;
Linha 1 do Endereço	Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 3145;
Cidade	Curitiba;
Código postal	CEP 812702-200;
Estado / região	Paraná;
País	Brasil;
Demais campos	NÃO preenchidos;
Atualizar as informações do projeto	Opção “ATIVADA”;
Atribuir endereço à construção	Opção “ATIVADA”;
Atribuir endereço ao terreno	Opção “ATIVADA”;

Tabela 13 – Endereço do projeto no modelo

Ao final de cada exportação, e antes de postar o arquivo na SteclaCloud, cada responsável deve testar o arquivo IFC em um software de visualização IFC para garantir que as informações e a origem dos modelos estejam de acordo com o padrão estabelecido neste documento.

Em caso de dúvidas ou dificuldades para atendimento dos requisitos, podem ser consultados os links de instruções abaixo (no caso do Software Revit) ou solicitado auxílio para o Gerente BIM.

- [Personalizar a configuração de IFC | Autodesk;](#)
- [Opções de configuração de exportação IFC | Autodesk.](#)

10.4. NÍVEIS

Na modelagem dos projetos deste objeto deverão ser padronizadas as nomenclaturas dos níveis de cada pavimento e constar as alturas a serem usadas nas demais disciplinas, sendo assim é imprescindível que conste Nível Osso (NO) e Nível Acabado (NA), pois no projeto existem elementos cuja referência é o nível estrutural (NO), como os blocos cerâmicos, e elementos onde a referência é piso acabado (NA), como as esquadrias. Para o seguinte projeto, segue-se o padrão:

NOME	NÍVEL ACABADO – NA (ARQ)	NÍVEL OSSO – NO (EST)
TÉRREO	+06,50 m	Variável A validar com EST
2 PAVIMENTO	+11,50 m	
3 PAVIMENTO	+16,00 m	
4 PAVIMENTO	+21,50 m	
COBERTURA	+28,57 m	

Tabela 14 – Modelo de Indicação de Níveis

10.5. “BOD” DO CLIENTE

O BOD (Base of Desing) da Neodent é um instrumento segmentado por disciplina de projeto que visa orientar o desenvolvimento coordenado dos modelos BIM em aderência com os padrões construtivos esperados. Toda e qualquer dúvida técnica deve buscar ser sanada, inicialmente, consultando este documento. Inclusive, as soluções técnicas, por exemplo, devem buscar seguir ao máximo o padrão exigido pelo cliente.

Caso existam informações que não estejam contempladas no BOD do Cliente, antes da tomada de solução técnica, deve ser efetuada pelo projetista uma consulta técnica à equipe de coordenação. As Premissas Projetuais são fornecidas junto ao Memorial Descritivo, no processo de contratação dos serviços de projeto, e disponibilizado no GED.

10.6. CONVENÇÃO DE NOMENCLATURA DE ARQUIVOS

A nomenclatura das pastas e arquivos é ser baseada nos padrões sugeridos pela ISO 19650-1. Para total conformidade, as restrições de caráter recomendadas devem ser adotadas. Descrição dos campos:

Todos os campos devem ser separados por hífen (-).

1	2	3	4	5	6	7
Código do Cliente	Sequencial das obras cliente+ano	Fase da obra ou Projeto	Disciplina	Numeração sequencial	Descrição	Revisão
(3 Letras)	(5 Números)	(2 Letras)	(3 Letras)	(3 Números)	Sem limite de caracteres	(R+ 2 Números)
XXX	WWZZZ	AA	DDD	SSS	TTTTT	RRR

Tabela 15– Modelo de Nomenclatura de Documentos

Nomenclatura padrão dos projetos: **XXX-WWZZZ-AA-DDD-SSS-TTTTT-RRR**

- Código do Cliente: abreviação do código que identifica o cliente;
- Sequencial das obras por cliente e ano: abreviação do código que identifica as obras em andamento do mesmo cliente e o ano de início do projeto;

- Fase da obra ou projeto: sequencial organizado pela Gerenciadora;
- Disciplina: conforme Tabela
- Revisão: sequencial de revisões.

Exemplo: NEO-23001-PE-ARQ-001-PLANTA 2PAV-R00

Os códigos 1 e 2 são fixos, e informados no início do projeto. Os códigos 3 a 8 devem ser organizados conforme tabelas abaixo, ou validados antes de sua utilização.

10.6.1. CÓDIGO DO CLIENTE

XXX-WWZZZ-AA-DDD-SSS-TTTT-RRR

Indica o cliente associado ao documento. Deve obrigatoriamente conter 3 letras conforme padrão fixado no início do projeto. No caso do projeto SuperNova da Neodent, esse código é **NEO**.

10.6.2. SEQUENCIAL DA OBRA

XXX-WWZZZ-AA-DDD-SSS-TTTT-RRR

Indica o sequencial da obra por cliente e ano. Deve obrigatoriamente conter 5 números conforme padrão fixado no início do projeto. No caso do projeto SuperNova da Neodent, esse código é **23001**.

10.6.3. CÓDIGO PARA A FASE

A Tabela 16 apresenta as opções de códigos a serem adotados para cada fase da obra ou projeto no campo 3 composto por 2 letras representadas por "AA":

XXX-WWZZZ-AA-DDD-SSS-TTTT-RRR	
Código	Fase da obra ou projeto
EP	Estudo Preliminar
PB	Projeto Básico

PE	Projeto Executivo
AQ	Aquisições
EX	Executivo
AS	As Built
EV	Estudo de Viabilidade
LE	Projeto Legal
PL	Planejamento

Tabela 16 – Códigos adotados para a Fase da obra ou Projeto

10.6.4. CÓDIGO PARA DISCIPLINA

A Tabela 17 apresenta as opções de códigos a serem adotados para a disciplina que melhor representa o documento em questão, no campo 4, composto por 3 letras representadas por “DDD”:

XXX-WWZZZ-AA-DDD-SSS-TTTTT-RRR	
Código	Fase da obra ou projeto
GER	Geral
SON	Sondagem
TOP	Topografia
ARQ	Arquitetura
TER	Terraplanagem
DRE	Drenagem
PAV	Pavimentação
FUN	Fundação
FUR	Furações
CON	Estrutura de Concreto
EPF	Estrutura Pré-Fabricado
MET	Estruturas Metálicas

HID	Instalações Hidrossanitárias
GAS	Instalação de Gás
PCI	Prevenção e Combate a Incêndio
SDA	Sistema de Detecção e Alarme de incêndio
ELE	Instalações Elétricas
SPD	Sistema de Prevenção de Descargas Atmosféricas
LOG	Instalações de Lógica e Rede
AUT	Automação
CLI	Climatização e Exaustão
ACU	Projeto de Acústica
CVI	Comunicação Visual
DEM	Demolição
IMP	Impermeabilização
PAI	Paisagismo
ACE	Acessibilidade
INT	Interiores
SVI	Sinalização Viária
EXG	Execução Global
EIV	Estudo de impacto de vizinhança
RQM	Rede de Químicos
LPG	Limpeza de Gases

Tabela 17 – Códigos adotados para a Fase da obra ou Projeto

10.6.5. CÓDIGO PARA NUMERAÇÃO SEQUENCIAL

XXX-WWZZZ-AA-DDD-SSS-TTTTT-RRR

O campo 5, composto por 3 números, apresenta o número sequencial único para cada arquivo. Deve iniciar pelo número **001** e continuar sequencialmente seguido por 002, 003 e assim por diante.

10.6.6. DESCRIÇÃO

XXX-WWZZZ-AA-DDD-SSS-TTTTT-RRR

Campo utilizado para uma descrição resumida do conteúdo do projeto. Este campo deve fornecer uma identificação clara e específica. Deve ser sucinto, mas detalhado o suficiente para distinguir o documento de outros.

Algumas diretrizes para a descrição são:

- Clareza e Objetividade: a descrição deve ser clara e objetiva, permitindo que qualquer pessoa identifique o conteúdo do documento;
- Relevância: a descrição deve refletir o principal propósito ou conteúdo do documento. Utilize termos que sejam amplamente reconhecidos e compreendidos pela equipe.
- Racionalidade: a escolha da descrição não possui limite de caracteres, permitindo o detalhamento do documento.
- Caracteres: a descrição não possui limite de caracteres, permitindo o detalhamento do documento.

Obs: Quando os projetos forem carregados em plataformas CDE (como ACC, Construmanager, entre outros), haverá uma limitação de caracteres conforme as restrições da plataforma específica.

Utilizar abreviações padronizadas quando possível. A tabela abaixo apresenta exemplos de descrições e a respectiva nomenclatura.

DESCRIÇÕES	NOMENCLATURA
IMPLANTAÇÃO	VOL-24015-EX-PAV-001-IMPLANTAÇÃO-R03
ILUMINAÇÃO	VOL-24015-EX-ELE-005-ILUMINAÇÃO-R04
TOMADAS	VOL-24015-EX-ELE-008-TOMADAS-R02
PLANTA DE PISO PAVIMENTO TÉRREO	VOL-24015-EX-ELE-003-PLANTA PISO TÉR-R04

Tabela 18 – Exemplo de Verificação da Qualidade Por Normativa

10.6.7. CÓDIGO PARA A REVISÃO

XXX-WWZZZ-AA-DDD-SSS-TTTTT-RRR

O campo 7, é a revisão do documento, é composta pela letra R + 2 números, representados por "R00". Esse código deve iniciar pelos números 00 e continuar sequencialmente seguido por 01, 02 e assim por diante, de modo que a primeira emissão do documento será a revisão **R00**, a segunda R01 e assim por diante.

11. CONTROLE DE QUALIDADE

O controle da qualidade das informações presentes na construção virtual será realizado pelo Coordenador, e validado pelo Gerente BIM, em três grupos, buscando contemplar todas as verificações para garantia de um modelo em conformidade com os objetivos gerais do projeto. São eles: Checagem normativa, checagem da qualidade da informação e interferências físicas. As incompatibilidades encontradas pelo processo de verificação, serão reportadas e, posteriormente, discutidas em reuniões com os envolvidos.

Essas verificações serão realizadas de maneira periódica e de acordo com uma rotina estabelecida de fluxos de projetos.

11.1. VERIFICAÇÕES DE QUALIDADE POR NORMATIVAS

Baseada nas normas técnicas, no código de obras da cidade, instruções normativas (IN) de bombeiros, normativas de companhias de energia, água, vigilância sanitária e plano diretor, além da experiência da equipe de coordenação em projetos de edificações industriais, serão realizadas verificações técnicas no modelo de coordenação e na documentação, com o objetivo de encontrar incompatibilidades normativas.

Toda a verificação será feita por amostragem, considerando que são projetos que não possuem repetição e não possuem padrões específicos e repetitivos, portanto é importante registrar a responsabilidade dos autores e projetistas

O processo de verificação é realizado de forma prudente e racional, garantindo que o modelo de construção virtual atenda às normativas exigidas para o projeto e execução do empreendimento. Apesar de a equipe de coordenação realizar verificações normativas, a responsabilidade sobre tal recai sobre o projetista autoral. Além disso, as verificações não incluirão verificações de dimensionamento.

Desta forma, serão feitas as verificações de projetos que geram impacto mais direto, como por exemplo:

DISCIPLINA	ETAPA	ITEM
ARQ	01	Atentar com escada conforme IN 9
ELE-TEL	01	Posicionar o poste de luz
EST	02	Pé direito em escada (vigas)

Tabela 19 – Exemplo de Verificação da Qualidade Por Normativa

11.2. VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE DA INFORMAÇÃO

A qualidade das informações presentes no modelo garante que os elementos foram modelados obedecendo especificações de acordo com os entregáveis alinhados para o projeto. Essas especificações estão contempladas no DNA do cliente, nas entradas de projeto e requisitos de informações de elementos. Exemplo de verificação:

26. CLI: (Confirmar tipo de ar condicionado previsto para DataCenter)			Ativa
Descrição: Validar tipo de ar condicionado proposto para sala de data center. Etiqueta(s): Coordenação BIM, Coordenação Geral	Designado a: Stelia Engenharia Fase: PE - Projeto Executivo Tipo: Pergunta	Área: Prédio - Produção Prazo: 18-11-2024 Prioridade: Alta	

Comentários e atividades mais recentes

GM Editado por Gabriel Moura 11-11-2024 14:15 Prazo definido para "18-11-2024".	Editar	
GM Editado por Gabriel Moura 11-11-2024 13:33 Notificado "Michelena Engenharia". Em análise pelo sistema proposto pela Neodent	Editar	
ME Editado por Michelena Engenharia 11-09-2024 10:08 Título modificado de "HVAC: (Confirmar tipo de ar condicionado previsto para DataCenter)" a "CLI: (Confirmar tipo de ar condicionado previsto para DataCenter)".	Editar	
ME Criado por Michelena Engenharia 09-09-2024 10:40 Título configurado como "HVAC: (Confirmar tipo de ar condicionado previsto para DataCenter)". Tipo configurado como "Pergunta". Prioridade configurada como "Alta". Área configurada como "Prédio - Produção". Designado a "Stelia Engenharia". Fase definida para "PE - Projeto Executivo". Etiqueta definida como "Coordenação BIM, Coordenação Geral". Descrição definida para "Validar tipo de ar condicionado proposto para sala de data center". Notificado "Coordenação BIM, Gerenciamento Projeto, Stelia Engenharia".	Editar	

Figura 7 – Exemplo de issue de qualidade da informação

11.3. VERIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS FÍSICAS

Este grupo contempla a realização de verificações computacionais de interferência física entre os elementos, permitindo um mapeamento das inconsistências de modelagem, seja por erros no próprio modelo, como elementos posicionados erroneamente, duplicados, ou por incompatibilidade entre as disciplinas.

Ressalta-se aos projetistas que, durante a modelagem, os vínculos de todas as outras disciplinas de projeto devem estar funcionando. Além disso, os modelos sempre devem ser verificados pelos projetistas antes de enviar à coordenação, sob risco de retrabalho e ajustes desnecessários que atrasam o cronograma de projeto para todos, mesmo sendo “evitáveis”. Abaixo temos o exemplo de verificação da qualidade por interferências físicas utilizando o BIM Collab:



Figura 8 – Exemplo de issue de interferência física

12. AS BUILT

12.1. OBJETIVOS E USOS DOS MODELOS AS BUILT

Os modelos BIM *As Built* têm como objetivo registrar de forma precisa as condições finais da obra, consolidando todas as alterações ocorridas durante a execução. Esse modelo serve como referência oficial do que foi executado, garantindo rastreabilidade e suporte às etapas posteriores do ciclo de vida do empreendimento.

Principais usos:

- Documentar modificações realizadas em relação ao projeto original;
- Apoiar futuras reformas, ampliações ou adequações;
- Fornecer dados para integração com sistemas de operação, manutenção e gestão de ativos;
- Centralizar informações atualizadas de elementos, materiais e sistemas executados.

Os modelos serão entregues conforme os padrões definidos neste BEP, assegurando consistência, qualidade e compatibilidade com as necessidades do cliente.

12.2. ESCOPO, NÍVEL DE DETALHE E PADRÕES

Cada empresa executora será responsável por entregar os modelos *As Built* sob sua responsabilidade, refletindo com precisão as condições finais da execução. Os modelos serão desenvolvidos de forma separada por disciplina conforme a estrutura original do projeto.

O nível de desenvolvimento (LOD/ND) e de informação (LOI) seguirá as definições estabelecidas para o Projeto Executivo, acrescidas das alterações ocorridas na execução, garantindo a representação fiel e a rastreabilidade dos ajustes.

Para registrar as mudanças, serão utilizados parâmetros padronizados:

- STC Status: identificação do status do elemento (executado conforme projeto ou com alteração);
- STC Descrição de Alteração: detalhamento das alterações realizadas no elemento.

A nomenclatura de arquivos seguirá o padrão já estabelecido no item 10.6, acrescida da indicação da data de entrega do modelo na descrição (item 10.6.6).

12.3. PARTICIPANTES E RESPONSABILIDADES

A atualização e consolidação dos modelos *As Built* será coordenada pela equipe BIM do projeto, com responsabilidades definidas para garantir a qualidade e a consistência das informações.

Todos os envolvidos devem seguir os fluxos de comunicação definidos e utilizar o seu respectivo GED – Stecla Cloud para publicação e controle das versões dos modelos.

12.3.1. LISTA DE PROFISSIONAIS

GRUPO	FUNÇÃO	DADOS DO PROFISSIONAL
GERENCIADORA Stecla Eng.	Gerência de Projeto	Nome: RAQUEL SCHLITTLER Contato: raquel@stecla.com.br
	Coordenação de Projetos	Nome: RENATA KÜSTER Contato: renata.vianna@stecla.com.br
	Validação dos Modelos	Nome: GABRIEL MOURA Contato: gabriel@stecla.com.br
CIVIL, HID e SPDA Thá Engenharia	Gerente de contratos	Nome: GILSON KAMINSKI Contato: gilson.kaminski@tha.com.br
	Modelador BIM	Nome: RONAN BRYN VÖLZ Contato: ronan.volz@rbv.eng.br
INSTALAÇÕES Ocle	Gerente do Projeto	Nome: JHONATAN BARBARESCO TABORDA Contato: jhonatan.taborda@ocle.com.br
	Modelador BIM	Nome: CELSO CRUZO Contato: celso.cruz@ocle.com.br

Tabela 20 – Lista de profissionais As Built

12.3.2. RESPONSABILIDADES

Coordenação BIM	- Validar os modelos; - Consolidar as entregas; - Controlar as versões; - Garantir a conformidade com este BEP.
Modeladores As Built	- Atualizar os elementos do modelo conforme execução - Registrar alterações com base nos parâmetros padronizados.
Equipe de Obra	Fornecer informações de campo (documentação, registros e validação técnica) necessárias para a atualização do modelo.

Tabela 21 – Responsabilidades das Partes Interessadas As Built

12.4. FERRAMENTAS E ENTREGÁVEIS

As entregas dos modelos As Built serão realizadas por disciplina, em formato nativo (.rvt), utilizando o Stecla Cloud (GED) designado.

A estrutura de pastas do Stecla Cloud deverá conter uma pasta exclusiva para os modelos As Built, e dentro dela, a organização deverá ser a seguinte:

- Uma pasta designada para os modelos de apoio, atualizados pela Equipe BIM e utilizados como referência;
- Uma pasta separada para a postagem dos modelos *As Built*, atualizados pelos modeladores com base no executado em campo.

Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED)	Stecla Cloud - Thá
Endereço do GED	https://stecla.com.br/cloud/index.php/s/D5DeFZ7MPstY4Df
Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED)	Stecla Cloud - Ocle
Endereço do GED	https://stecla.com.br/cloud/index.php/s/b6GLxAeESsGgrfw?path=%2F

Tabela 22– Endereço do Gerenciador Eletrônico de Documentos As Built

A equipe BIM será responsável por manter os modelos base atualizados e notificar os envolvidos sempre que houver alterações. As empresas executoras deverão utilizar exclusivamente os modelos base disponibilizados no Stecla Cloud.

12.5. PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO, VALIDAÇÃO E ENTREGA

A atualização dos modelos *As Built* de cada disciplina será realizada periodicamente, considerando a tabela seguinte:

GRUPO	Frequência das Entregas
CIVIL, HIDROSSANITÁRIO e SPDA Thá Engenharia	Mensal
INSTALAÇÕES OCLE	Quinzenal

Tabela 23– Frequência das Entregas dos Modelos As Built

As etapas do processo incluem:

1. Coleta de informações de campo: registros e dados de execução fornecidos pela equipe de obra;
2. Atualização do modelo: inclusão das alterações realizadas utilizando os parâmetros padronizados (STC_Status e STC_Descrição de Alteração);

3. Validação interna: conferência do modelo atualizado em relação às informações de campo, assegurando consistência geométrica e de informações;
4. Publicação no Stecla Cloud: upload na pasta exclusiva do As Built na data prevista;
5. Aprovação final: validação pela equipe BIM.

Esse fluxo garante que as informações do executado sejam atualizadas de forma controlada, rastreável e alinhada aos padrões definidos no BEP.